

ULTRA-FICHE 1 : RÉSEAU

📖 À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN SANS INTERNET

1. MODÈLE OSI (7 COUCHES)

N°	COUCHE	FONCTION / PROTOCOLES / ÉQUIPEMENTS
7	Application	Interface utilisateur HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP, SSH, Telnet
6	Présentation	Format des données, chiffrement, compression SSL/TLS, JPEG, ASCII
5	Session	Gestion des sessions NetBIOS, RPC, SQL
4	Transport	Transmission bout-en-bout, fiabilité TCP (fiable), UDP (non fiable)
3	Réseau	Routage, adressage logique IP (IPv4/IPv6), ICMP, OSPF, BGP, RIP Routeur
2	Liaison	Adressage physique (MAC), détection erreurs Ethernet, PPP, VLAN, STP Switch, Pont
1	Physique	Transmission bits (signaux électriques/optiques) Câbles RJ45, Fibre optique Hub, Répéteur

↓ ÉMISSION (du haut vers le bas) :

1. **Couche 7 (Application)** : Crée les données (email)
2. **Couche 6 (Présentation)** : Encode/chiffre les données
3. **Couche 5 (Session)** : Ouvre une session de communication
4. **Couche 4 (Transport)** : Découpe en segments + ajoute port TCP/UDP
5. **Couche 3 (Réseau)** : Ajoute adresses IP source/destination → **Paquet**
6. **Couche 2 (Liaison)** : Ajoute adresses MAC + contrôle erreurs → **Trame**
7. **Couche 1 (Physique)** : Convertit en signaux électriques → **Bits**

↑ RÉCEPTION (du bas vers le haut) :

- Le destinataire **désencapsule** : chaque couche retire son entête et passe à la couche supérieure jusqu'à récupérer les données originales

2. MODÈLE TCP/IP (4 COUCHES)

COUCHE TCP/IP	≈ COUCHES OSI	PROTOCOLES CLÉS
Application	7-6-5 (App, Présent, Session)	HTTP, FTP, DNS, SMTP, SSH
Transport	4 (Transport)	TCP, UDP
Internet	3 (Réseau)	IP, ICMP, ARP
Accès réseau	2-1 (Liaison, Physique)	Ethernet, Wi-Fi

3. PORTS TCP/UDP STANDARDS (TOP 25)

PORT	PROTOCOLE	TCP/UDP	DESCRIPTION
20/21	FTP	TCP	Transfert de fichiers (20=données, 21=contrôle)
22	SSH	TCP	Connexion sécurisée (remplace Telnet)
23	Telnet	TCP	Connexion distante NON sécurisée
25	SMTP	TCP	Envoi d'emails
53	DNS	TCP/UDP	Résolution de noms de domaine
67/68	DHCP	UDP	Attribution automatique d'adresses IP
69	TFTP	UDP	Transfert de fichiers simplifié
80	HTTP	TCP	Navigation web NON sécurisée

110	POP3	TCP	Réception emails (téléchargement)
123	NTP	UDP	Synchronisation de l'heure
143	IMAP	TCP	Réception emails (synchronisation)
161/162	SNMP	UDP	Gestion/monitoring équipements réseau
389	LDAP	TCP/UDP	Annuaire (Active Directory)
443	HTTPS	TCP	Navigation web SÉCURISÉE (SSL/TLS)
445	SMB	TCP	Partage de fichiers Windows
636	LDAPS	TCP	LDAP sécurisé (SSL/TLS)
989/990	FTPS	TCP	FTP sécurisé (SSL/TLS)
993	IMAPS	TCP	IMAP sécurisé (SSL/TLS)
995	POP3S	TCP	POP3 sécurisé (SSL/TLS)
1433	MS SQL Server	TCP	Base de données Microsoft SQL
3306	MySQL	TCP	Base de données MySQL/MariaDB
3389	RDP	TCP	Bureau à distance Windows
5432	PostgreSQL	TCP	Base de données PostgreSQL
5900	VNC	TCP	Bureau à distance multi-plateforme
8080	HTTP alternatif	TCP	Web proxy, serveur test

4. ADRESSAGE IPv4

★ PLAGES IP PRIVÉES (RFC 1918)

NOTATION CIDR	PLAGE COMPLÈTE	NB HÔTES MAX	USAGE
0.0.0.0/8	0.0.0.0 - 0.255.255.255		"Cette machine" (route par défaut : 0.0.0.0/0)
10.0.0.0/8	10.0.0.0 à 10.255.255.255	16 777 216	Grands réseaux privés (entreprises)
172.16.0.0/12	172.16.0.0 à 172.31.255.255	1 048 576	Réseaux moyens (campus, datacenters)
192.168.0.0/16	192.168.0.0 à 192.168.255.255	65 536	Petits réseaux (box Internet, PME, home)
169.254.0.0/16	169.254.0.1 - 169.254.255.254	65 534	Auto-attribution quand DHCP échoue (APIPA)
127.0.0.0/8	127.0.0.0 - 127.255.255.255	-	Interface de bouclage locale (localhost)
127.0.0.1	127.0.0.1 (la plus connue)	-	Adresse loopback par défaut (ping localhost)
255.255.255.255	255.255.255.255		Broadcast - diffusion vers tous sur réseau local

★ MASQUES DE SOUS-RÉSEAU COURANTS (CIDR)

CIDR	MASQUE	NB HÔTES	USAGE TYPIQUE
/8	255.0.0.0	16 777 214	Très grand réseau
/16	255.255.0.0	65 534	Grand réseau
/24	255.255.255.0	254	Réseau standard
/25	255.255.255.128	126	Petit sous-réseau

/26	255.255.255.192	62	Très petit
/27	255.255.255.224	30	Micro réseau
/28	255.255.255.240	14	Lien point à point
/30	255.255.255.252	2	Lien routeurs
/32	255.255.255.255	1 (hôte)	IP unique

★ FORMULES DE CALCUL SOUS-RÉSEAUX

FORMULE	CALCUL
Nombre d'hôtes utilisables	$2^{(32 - \text{masque})} - 2$ (ex: /24 → $2^8 - 2 = 254$)
Nombre de sous-réseaux	$2^{(\text{bits empruntés})}$ (ex: /24 → /26 = $2^2 = 4$ sous-réseaux)
Incrément (saut entre sous-réseaux)	256 - dernier octet du masque (ex: 255.255.255.192 → 256-192 = 64)
Adresse réseau	Première adresse (tous les bits hôtes à 0)
Adresse broadcast	Dernière adresse (tous les bits hôtes à 1)
Plage d'hôtes utilisables	Réseau + 1 à Broadcast - 1

💡 EXEMPLE : 192.168.10.0/26

- Masque : 255.255.255.192
- Nombre d'hôtes : $2^{(32-26)} - 2 = 62$ hôtes
- Incrément : $256 - 192 = 64$
- Sous-réseaux : 192.168.10.0, 192.168.10.64, 192.168.10.128, 192.168.10.192
- 1er sous-réseau → Réseau : 192.168.10.0 | Hôtes : .1 à .62 | Broadcast : .63

5. COMMANDES RÉSEAU ESSENTIELLES

COMMANDE	WINDOWS / LINUX	USAGE
Afficher config IP	ipconfig / ifconfig ip addr	Voir adresses IP, masque, passerelle
Tester connectivité	ping [IP/hostname] ping6 [IPv6]	Envoie paquets ICMP pour vérifier joignabilité
Tracer le chemin	tracert / traceroute	Affiche tous les routeurs traversés jusqu'à la destination
Résolution DNS	nslookup [domain] dig [domain]	Interroge serveur DNS pour résoudre nom → IP
Table de routage	route print / route -n ip route	Affiche les routes réseau configurées
Connexions actives	netstat -an	Liste ports ouverts, connexions établies
Table ARP	arp -a	Affiche correspondance IP ↔ MAC
Vider cache DNS	ipconfig /flushdns systemd-resolve --flush	Supprime résolutions DNS en cache
Renouveler bail DHCP	ipconfig /renew dhclient -r && dhclient	Obtenir nouvelle adresse IP du serveur DHCP

6. ADRESSAGE IPv6

★ PRÉFIXES IPv6 ESSENTIELS

PRÉFIXE	TYPE	USAGE
::1/128	Loopback	Équivalent 127.0.0.1
fe80::/10	Link-Local	Non routable, autoconfigurée

fd00::/8	Unique Local	Privé routable (ex: 10.0.0.0/8)
2000::/3	Global Unicast	Publique Internet
ff00::/8	Multicast	Remplace broadcast

★ NOTATION ET SIMPLIFICATION IPv6

Structure d'une adresse : 128 bits = 8 groupes de 16 bits en hexa

Forme complète : 2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001

Règles de simplification :

1. Supprimer les 0 devant : 0db8 → db8
2. Remplacer UNE suite de :0:0: par :: (une seule fois maximum)

Forme simplifiée : 2001:db8:0:85a3::ac1f:8001

⚠ **IMPORTANT : Toujours utiliser /64 pour les sous-réseaux IPv6 !**

★ COMMANDES IPv6

COMMANDE	DESCRIPTION
ip -6 addr show	Afficher toutes les adresses IPv6
ip -6 route show	Afficher la table de routage IPv6
ping6 2001:db8::1	Tester connectivité IPv6
ping6 fe80::1%eth0	Ping Link-Local (% + interface OBLIGATOIRE)
dig AAAA domaine.com	Résolution DNS pour IPv6

⚠ PIÈGES IPv6 À ÉVITER :

- ✗ Utiliser :: deux fois → INVALIDE (ex: fe80::1::2)
- ✗ Bloquer ICMPv6 → Casse NDP, SLAAC = réseau inutilisable
- ✗ Ping Link-Local sans %interface → Échec systématique
- ✗ Oublier le /64 → Standard obligatoire pour SLAAC

🔗 **MÉTHODE : Relis 2-3 fois → Récris de mémoire → Teste-toi avec des calculs sous-réseaux**
